

TP — MySQL / MariaDB

Initiation pratique — Bases de données · Tables · Données · Utilisateurs

Contexte : Vous administrez un serveur web. Vous devez créer une base de données pour un blog, y ajouter des articles, puis gérer les accès avec des comptes utilisateurs MariaDB.

01

Créer la base de données

Se connecter · CREATE DATABASE · USE · SHOW

Connectez-vous au terminal MariaDB avec la commande : `mysql -u root`

Q1

Affichez la liste de toutes les bases de données existantes.

Aide : La commande commence par `SHOW ...`

Votre réponse :

```
[MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql          |
| performance_schema |
| phpmyadmin     |
| test           |
| tp_php         |
+-----+
6 rows in set (0,011 sec)
```

Q2

Créez une base de données nommée monblog.

Aide : `CREATE DATABASE nom_de_la_base ;`

Votre réponse :

```
[MariaDB [(none)]]> CREATE DATABASE monblog;  
Query OK, 1 row affected (0,007 sec)
```

Q3

Sélectionnez la base monblog pour travailler dedans.

Aide : `USE nom_de_la_base ;`

Votre réponse :

```
[MariaDB [(none)]]> USE monblog;  
Database changed  
MariaDB [monblog]> █
```

Q4

Vérifiez que monblog est bien la base active.

Aide : `SELECT DATABASE() ;`

Votre réponse :

```
[MariaDB [monblog]]> SELECT DATABASE();  
+-----+  
| DATABASE() |  
+-----+  
| monblog    |  
+-----+  
1 row in set (0,002 sec)
```

02

Créer et modifier la table

CREATE TABLE · Types · ALTER TABLE

Vous allez créer la table articles qui contiendra les articles du blog.

Structure de la table articles à créer :

Colonne	Type	Description
id	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	Numéro unique automatique
titre	VARCHAR(150) NOT NULL	Titre de l'article (obligatoire)
contenu	TEXT	Corps de l'article
auteur	VARCHAR(80)	Nom de l'auteur
publie	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Article publié ? (0=non, 1=oui)

Q5

Créez la table articles avec les 5 colonnes du tableau ci-dessus.

Aide : CREATE TABLE nom_table (col1 TYPE1, col2 TYPE2, ...);

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> CREATE TABLE articles (  
    ->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ->     titre VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ->     contenu TEXT,  
    ->     auteur VARCHAR(80),  
    ->     publie BOOLEAN DEFAULT FALSE  
[    -> );  
Query OK, 0 rows affected (0,056 sec)
```

Q6

Affichez la structure de la table pour vérifier qu'elle est correcte.

Aide : `DESCRIBE nom_table ;` ou `DESC nom_table ;`

Votre réponse :

```
[MariaDB [monblog]> DESCRIBE articles;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
titre	varchar(150)	NO		NULL	
contenu	text	YES		NULL	
auteur	varchar(80)	YES		NULL	
publie	tinyint(1)	YES		0	

```
5 rows in set (0,022 sec)
```

Q7

Ajoutez une colonne `date_creation` de type `DATETIME` `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP` à la table `articles`.**Aide :** `ALTER TABLE nom_table ADD COLUMN nom_colonne TYPE ;`

Votre réponse :

```
[MariaDB [monblog]> ALTER TABLE articles ADD COLUMN date_creation DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
Query OK, 0 rows affected (0,024 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

03

Insérer et lire des données

`INSERT · SELECT · WHERE · ORDER BY`

Q8

Insérez les 3 articles suivants dans la table :

Aide : `INSERT INTO table (col1, col2) VALUES ('val1', 'val2') ;`

titre	auteur	publie
Bienvenue sur mon blog	Alice	1 (publié)
Introduction à MariaDB	Bob	1 (publié)

Brouillon en cours

Alice

0 (non publié)

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> INSERT INTO articles (titre, auteur, publie) VALUES
-> ('Bienvenue sur mon blog', 'Alice', 1),
-> ('Introduction à MariaDB', 'Bob', 1),
-> ('Brouillon en cours', 'Alice', 0);
Query OK, 3 rows affected (0,014 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Q9

Affichez tous les articles (toutes les colonnes).

Aide : `SELECT * FROM nom_table ;`

Votre réponse :

```
[MariaDB [monblog]> SELECT * FROM articles;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | titre                | contenu | auteur | publie | date_creation |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Bienvenue sur mon blog | NULL    | Alice  | 1      | 2026-03-24 18:30:49 |
| 2  | Introduction à MariaDB | NULL    | Bob    | 1      | 2026-03-24 18:30:49 |
| 3  | Brouillon en cours    | NULL    | Alice  | 0      | 2026-03-24 18:30:49 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0,007 sec)
```

Q10

Affichez uniquement les articles publiés (publie = 1), triés par titre.

Aide : Utilisez `WHERE` et `ORDER BY`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> SELECT * FROM articles WHERE publie = 1 ORDER BY titre;
```

id	titre	contenu	auteur	publie	date_creation
1	Bienvenue sur mon blog	NULL	Alice	1	2026-03-24 18:30:49
2	Introduction à MariaDB	NULL	Bob	1	2026-03-24 18:30:49

2 rows in set (0,009 sec)

Q11

Comptez combien d'articles ont été écrits par Alice.

Aide : `SELECT COUNT(*) ... WHERE auteur = 'Alice' ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> SELECT COUNT(*) FROM articles WHERE auteur = 'Alice';
```

COUNT(*)
2

1 row in set (0,006 sec)

04

Gérer les utilisateurs et les droits

`CREATE USER · GRANT · SHOW GRANTS · FLUSH · DROP USER`

Vous allez créer 2 comptes MariaDB : un compte `admin_blog` pour gérer le blog, et un compte `lecteur_blog` en lecture seule.

Q12

Créez l'utilisateur `admin_blog` avec le mot de passe 'Blog2025!' et donnez-lui tous les droits sur la base `monblog`.

Aide : `CREATE USER 'nom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mdp' ; puis GRANT ALL PRIVILEGES ON base.* TO 'nom'@'localhost' ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> CREATE USER 'admin_blog'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Blog2025!';  
Query OK, 0 rows affected (0,013 sec)
```

```
MariaDB [monblog]> GRANT ALL PRIVILEGES ON monblog.* TO 'admin_blog'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)
```


Q13

Créez l'utilisateur `lecteur_blog` avec le mot de passe `'Lire2025!'` et donnez-lui uniquement le droit `SELECT` sur `monblog`.

Aide : `GRANT SELECT ON base.* TO 'nom'@'localhost' ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> CREATE USER 'lecteur_blog'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Lire2025!';  
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)  
  
MariaDB [monblog]> GRANT SELECT ON monblog.* TO 'lecteur_blog'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)
```

Q14

Appliquez les changements de droits immédiatement.

Aide : `FLUSH ...`

Votre réponse :

```
[MariaDB [monblog]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,007 sec)
```

Q15

Affichez les droits de l'utilisateur `lecteur_blog` pour vérifier.

Aide : `SHOW GRANTS FOR 'nom'@'localhost' ;`

Votre réponse :

```
[MariaDB [monblog]> SHOW GRANTS FOR 'lecteur_blog'@'localhost';  
+-----+  
| Grants for lecteur_blog@localhost |  
+-----+  
| GRANT USAGE ON *.* TO `lecteur_blog`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD `*1F6333DA3C6ABD5AF2E916451EC553F13EEB8AA8` |  
| GRANT SELECT ON `monblog`.* TO `lecteur_blog`@`localhost` |  
+-----+  
2 rows in set (0,001 sec)
```

Q16

Supprimez l'utilisateur lecteur_blog.

Aide : `DROP USER 'nom'@'localhost' ;`

Votre réponse :

```
[MariaDB [monblog]> DROP USER 'lecteur_blog'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)
```